chapitre 1
La Récurrence

définition :

- Les démonstrations par récurrence servent à démontrer qu'une propriété est vraie ou fausse pour tous les entiers à partir d'un certain rang.

Principe :

1. Déterminer la propriété Pn que l'on souhaite démontrer.
2. Initialisation : on doit monter que Pn est vraie au rang 0.
3. Hérédité : on admet que Pn est vraie. On veut alors démontrer que Pn+1 est vraie aussi.
4. Conclusion : si la propriété est initialisée et héréditaire alors elle est vraie pour tout n.

Question type BAC

Exemple de suite :

On considère la suite (Un) définie par :

- U0 = 1/2
- et pour tout entier naturel n,

$$u_{n+1} = f(u_n) = u_n^2 - u_n \ln(u_n).$$

Exemple de question :

Montrer par récurrence que pour tout entier naturel n :

$$\frac{1}{2} \leqslant u_n \leqslant u_{n+1} \leqslant 1.$$

Réponse :

- La propriété Pn que l'on souhaite démonter est que pour tout entier naturel n :

$$\frac{1}{2} \leqslant u_n \leqslant u_{n+1} \leqslant 1.$$

- Initialisation : U0 = 1/2 et U1= f(U0)= f(1/2) ≈0,597, on donc bien : **1/2 ⩽ U0⩽U1⩽1**
  Pn est donc vraie au rang 0.
- Hérédité : On suppose que Pn est vraie. On veut maintenant démontrer que la propriété est vraie au rang n+1.

car on à démontrer avant que f était strictement croissante. →

$1/2 \leqslant Un \leqslant Un+1 \leqslant 1$ ← *Hypothèse de récurrence*

$f(1/2) \leqslant f(Un) \leqslant f(Un+1) \leqslant f(1)$

$0,597 \leqslant Un+1 \leqslant Un+2 \leqslant 1$

$1/2 \leqslant Un+1 \leqslant Un+2 \leqslant 1$ ← *Pn+1 est vraie aussi.*

- Conclusion : La propriété est initialisée, elle est héréditaire donc elle est vraie pour tout n.